FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.4

TEMA: TENSIUNEA ELECTRICĂ

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 4 din fișa de documentare nr. 9. Calculatorul nu se folosește.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (24 puncte)

1. Tensiunea electrică între două puncte ale câmpului este raportul dintre ……. efectuat de câmp și …… deplasată între cele două puncte.
2. Unitatea de măsură a tensiunii în SI este …… , iar 1 V = 1 …….. / 1 …….. .
3. Tensiunea electrică se mai numește și …… de …… .
4. Aparatul care măsoară tensiunea se numește …… . Relația dintre U, E și d se folosește numai în câmp …… .

II. Realizează următoarele conversii: (12 puncte)

5. Transformă în unitatea cerută (prefixe: $\mathrm{k} = 10^3$, $\mathrm{m} = 10^{-3}$):
   a) $3\ \mathrm{kV} =$ …… V
   b) $25\ \mathrm{mV} =$ …… V
   c) $0{,}4\ \mathrm{V} =$ …… mV
   d) $12\,000\ \mathrm{V} =$ …… kV

III. Alege varianta corectă: (24 puncte)

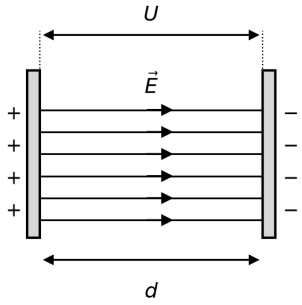
6. Unitatea de măsură V/m este echivalentă cu: (6 p)
   a) J/C; b) N/C; c) N·m; d) C/N.
7. Între două plăci paralele se află un câmp uniform. Tensiunea dintre plăci rămâne constantă, iar distanța dintre plăci se dublează. Intensitatea câmpului E devine: (9 p)
   a) $2E$; b) E; c) $E/4$; d) $E/2$.
8. Într-un câmp uniform, intensitatea câmpului E rămâne constantă, iar distanța dintre plăci se triplează. Tensiunea U dintre plăci devine: (9 p)
   a) $U/3$; b) U; c) $3U$; d) $9U$.

IV. Probleme de calcul: (30 puncte)

Ipoteze: sarcinile sunt punctiforme și pozitive; câmpul dintre plăci este uniform.

9. Câmpul electric deplasează o sarcină $q = 5\ \mu\mathrm{C}$ între două puncte ale câmpului, între care tensiunea este $U = 50\ \mathrm{V}$. Calculează lucrul mecanic efectuat de câmp. (10 p)
   Rezolvare:
   ……
   ……
   ……
10. Câmpul electric efectuează lucrul mecanic $L = 3 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{J}$ când deplasează o sarcină $q = 2\ \mu\mathrm{C}$ între două puncte. Calculează tensiunea dintre cele două puncte, în V și în kV. (10 p)
    Rezolvare:
    ……
    ……
    ……
    ……

11. Între două plăci paralele, aflate la distanța $d = 3$ cm (figura), tensiunea este $U = 600$ V. Calculează intensitatea câmpului E dintre plăci și forța care acționează asupra unei sarcini $q = 3\ \mu$C plasate între ele. (10 p)



Rezolvare:

……
……
……
……
……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.